



北方华创 vs 中微公司 vs 拓荆科技：长鑫存储核心供应商横向PK

报告时间：2026年5月17日 | 作者：开卷有财

一、公司核心概况速览

北方华创（002371）：国内半导体设备平台化绝对龙头。产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、外延等几乎全部前道工艺环节，是国内唯一具备"一站式设备解决方案"能力的厂商。2025年营收393.53亿（+30.85%），规模远超同行。在中芯国际国产设备采购中占比超60%，长鑫存储刻蚀机市占率超50%。市场对它的定价逻辑是"平台化+深度绑定"。

中微公司（688012）：CCP等离子体刻蚀领域的技术标杆，同时向MOCVD和薄膜沉积延伸。2025年营收123.85亿（+36.62%），其中薄膜设备爆发式增长224%。为长鑫提供5nm级别刻蚀设备，技术能力接近国际一线。市场给它的标签是"技术引领+品类扩张"。

拓荆科技（688072）：国内PECVD薄膜沉积的绝对王者。2025年营收65.19亿（+58.87%），其中PECVD收入51.42亿（+75.27%），近两年爆发力极强。规模最小但增速最快，对存储厂扩产的弹性最大。市场对它的核心预期是"存储扩产直接受益+品类从PECVD向ALD/SACVD延伸"。

三家公司都是长鑫存储（CXMT）扩产的核心设备供应商，但赛道分工、商业模式和成长阶段差异明显。

二、多维度对比分析

1. 所在行业：半导体设备国产替代进入"深水区"

市场空间：2025年中国半导体设备市场规模约450亿美元（约3,200亿人民币），全球占比约35%。国产设备综合自给率从2020年的不足10%提升至2025年的约25%，但高端环节（刻蚀、薄膜沉积、光刻、检测）仍有巨大替代空间。

发展阶段：行业正从"能做"到"好用"切换。2023年之前的核心逻辑是"美国制裁→必须用国产"，2025年之后的核心逻辑变成了"国产设备性能追上来→晶圆厂主动选用"。这是一个质的转变——从被动替代到主动采购。

竞争格局：刻蚀和薄膜沉积是半导体设备中价值量最大的两个环节（合计占设备总投资的40%以上）。全球市场由应用材料（AMAT）、泛林（LAM）、东京电子（TEL）主导，国产份额仍在快速提升。国内形成了北方华创（全品类）、中微（刻蚀+MOCVD）、拓荆（薄膜沉积）三足鼎立的格局，但三者各有侧重。

天花板：如果中国半导体设备自给率从25%提升到50%，还有约800亿的增量空间。加上存储厂（长鑫、长江存储）和逻辑厂（中芯、华虹）的持续扩产，未来3-5年行业增速大概率维持在25%以上。

2. 主营业务和商业模式

三家公司的商业模式差异，本质上是"怎么做大"的路径分歧：

维度	北方华创	中微公司	拓荆科技
核心产品	刻蚀+薄膜+清洗+炉管+外延	CCP刻蚀+MOCVD+薄膜	PECVD+ALD+SACVD+HDP CVD



维度	北方华创	中微公司	拓荆科技
2025营收	393.53亿	123.85亿	65.19亿
产品策略	平台化全覆盖	技术制高点→横向扩张	薄膜沉积垂直深耕
客户绑定	基线供应商（中芯、长存、长鑫）	刻蚀核心供应商	薄膜沉积核心供应商
收入来源	多品类分散	刻蚀基本盘+薄膜增量	PECVD单一品类主导
成本结构	规模效应明显，研发费率较低	研发费率行业最高（约18%）	高研发+高增长摊销

北方华创挣的是"平台"的钱——客户一站式采购带来的份额提升和采购黏性。当一个晶圆厂把刻蚀、薄膜、清洗都交给北方华创时，切换成本极高。这是它的核心护城河。

中微挣的是"技术"的钱——CCP刻蚀做到了国内唯一、国际可比，然后靠技术积累往薄膜、检测等相邻领域扩张。中微的刻蚀设备进驻台积电5nm产线，这在国产设备中是独一份。

拓荆挣的是"品类"的钱——在PECVD这个单品上做到极致（国内市占率第一），然后向ALD、SACVD、混合键合等延伸。拓荆的增速最快，因为它起点小、品类扩张的边际增量最明显。

3. 成长性分析

营收增速（2025年）：

- 拓荆科技：+58.87%——爆发力最强，存储厂扩产直接拉动PECVD订单
- 中微公司：+36.62%——薄膜设备从0到1放量，刻蚀基本盘稳健
- 北方华创：+30.85%——体量已大，增速放缓是必然，但绝对值增量最大（净增约93亿）

近三年营收CAGR（2022-2025）：

- 拓荆科技：约56%（从17亿→65亿）
- 中微公司：约38%（从47亿→124亿）
- 北方华创：约39%（从147亿→394亿）

利润增速（扣非净利，2024→2025）：

- 拓荆科技：+103%（3.56亿→7.23亿），利润弹性最大
- 中微公司：+12%（13.88亿→15.50亿），增速偏低但含大量研发投入
- 北方华创：-4.3%（55.70亿→53.36亿），毛利率微降侵蚀了利润

重点关注：拓荆的营收增速和利润弹性都排第一，但它的基数也最小。北方华创利润增速为负需要注意——营收增长了31%但利润微降，毛利率从42.85%降到40.10%，说明规模扩张的边际效益在递减，或者产品组合中低毛利品类占比上升。

增长驱动力拆解：

- 北方华创：增长来自客户覆盖面的持续扩大（进入更多晶圆厂）+ 存量客户的采购份额提升（从单一设备到多品类）
- 中微公司：薄膜设备是第二曲线（2025年增长224%），刻蚀基本盘稳中有升
- 拓荆科技：PECVD在存储厂的渗透率持续提升 + ALD/SACVD等新品类的客户验证突破

4. 盈利能力分析



指标（2025年）	北方华创	中微公司	拓荆科技
综合毛利率	40.10%	39.17%	34.95%
净利率	13.74%	16.67%	14.03%
ROE	16.05%	9.95%	15.59%
研发费用率（2024）	~12%	~18%	~15%

毛利率趋势（值得警惕的变化）：

- 北方华创：2022年43.8% → 2024年42.9% → 2025年40.1%，连续三年下滑
- 中微公司：2023年45.8% → 2024年41.1% → 2025年39.2%，也在下滑
- 拓荆科技：2023年51.0% → 2024年41.7% → 2025年35.0%，下滑最剧烈

三家毛利率都在降，这不是个别公司的问题，而是行业共性现象。原因有几个：

1. 产品结构变化——拓荆的PECVD在高毛利率的存储客户之外，开始向逻辑客户渗透，毛利结构在拉平
2. 新品类导入——中微的薄膜设备、拓荆的ALD都处于放量初期，毛利率低于成熟产品
3. 竞争加剧——三家在某些品类上开始交叠（比如薄膜沉积），价格竞争不可避免

净利率对比：中微净利率最高（16.67%），但它的研发费用率也最高（18%），说明它的技术溢价能力最强。北方华创净利率13.74%，ROE 16.05%，在最大体量下保持了不错的资本回报率。拓荆净利率14.03%，ROE 15.59%，但毛利率下滑最快，如果趋势延续，ROE可能承压。

ROE剖析：中微ROE最低（9.95%），主要因为总资产周转率低（297亿资产产生124亿收入），而北方华创用859亿资产产生394亿收入，资产效率更高。

5. 竞争优势分析

北方华创的护城河：平台深度绑定

最大的优势不是某一款设备比对手好，而是"你需要的设备我都有"。这种平台化能力在半导体设备行业极其稀缺——全球也只有应用材料（AMAT）做到了全品类覆盖。2024年中芯国际国产设备采购中北方华创占比超60%，长江存储、长鑫存储也将其列为"基线设备供应商"。一旦进入基线供应商名单，后续所有扩产项目的设备采购都会优先考虑，这是最强黏性。

需要警惕的是：平台化有代价。北方华创的毛利率在持续下滑，说明覆盖面广不等于每个品类都能赚高利润。部分品类（如清洗、炉管）的技术壁垒和毛利率低于刻蚀和薄膜。

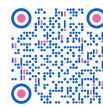
中微公司的护城河：技术极致

CCP刻蚀设备进驻台积电5nm产线是国产设备的天花板级认证。中微的尹志尧团队源自应用材料，刻蚀技术积累国内无人能及。2025年薄膜设备的爆发（+224%）证明团队的学习能力——能把刻蚀的技术know-how迁移到薄膜领域。

短板是：品类扩张速度决定了估值天花板。中微目前的核心收入仍来自刻蚀和MOCVD，薄膜设备刚起步。如果薄膜扩张不及预期，增速可能回落。

拓荆科技的护城河：品类卡位+扩产弹性

PECVD是薄膜沉积中用量最大的细分品类，在存储厂（尤其是3D NAND和DRAM）中需求极高。拓荆在国内PECVD市场没有成规模对手，卡位极其精准。2025年PECVD收入51.42亿（+75.27%），说明存



储厂的扩产直接转化成了拓荆的订单。

风险是：品类过于集中。PECVD占拓荆收入的79%，如果存储厂扩产节奏放缓，或竞争对手突破，冲击会是直接的。

6. 未来机会、催化与风险

关键催化因素：长鑫存储二厂+三厂扩产

长鑫存储（CXMT）是国内最大的DRAM制造商，目前正在推进二期（合肥）和三期项目的扩产。DRAM制造需要大量的刻蚀和薄膜沉积设备，三家公司都是核心供应商：

- 北方华创：刻蚀机在长鑫市占率超50%，同时供应薄膜沉积和清洗设备
- 中微公司：CCP刻蚀在长鑫有核心份额，5nm刻蚀设备已导入
- 拓荆科技：PECVD是存储厂用量最大的薄膜沉积设备，长鑫扩产对拓荆的拉动最直接

此外，长江存储（3D NAND）的扩产、中芯国际的逻辑芯片扩产，以及华为、比亚迪等终端厂商自建晶圆厂的趋势，都在创造增量需求。

各公司的独立机会：

- 北方华创：已宣布整合芯源微的涂胶显影设备，补齐光刻配套环节，平台化再进一步
- 中微公司：薄膜设备如果持续放量，可能成为与刻蚀并重的第二主业
- 拓荆科技：混合键合（Hybrid Bonding）设备在先进封装领域需求爆发，是下一增长极

共同风险：

1. 美国制裁升级：如果美国进一步收紧对华半导体设备出口管制，部分核心零部件（如射频电源、真空泵）的供应可能受限，影响交付节奏

2. 客户扩产节奏波动：存储芯片价格周期性波动会导致晶圆厂调节资本开支节奏，设备订单随之起伏

3.

毛利率持续下行：三家毛利率都在降，如果价格竞争加剧而技术溢价不能维持，盈利中枢可能系统性下移

4. 应收账款和存货高企：三家公司2024年末应收账款合计约123亿（北方华创91亿+中微21亿+拓荆12亿），存货合计约465亿（北方华创302亿+中微82亿+拓荆81亿），如果客户验收延迟或订单取消，减值风险不小

三、总结与风险提示

北方华创：确定性最高的选择。394亿的营收体量、平台化的产品矩阵、与头部晶圆厂的深度绑定，构成了最强的安全垫。但体量大也意味着增速会持续放缓，毛利率下行趋势需要密切跟踪。对它的核心跟踪指标：季度毛利率是否企稳、新进入品类（如涂胶显影）的客户验证进展。

中微公司：技术含金量最高，但ROE最低。17%的研发费用率是一把双刃剑——既保证了技术领先，也压制了短期利润。薄膜设备是最大的观察点，如果2026年继续翻倍增长，利润弹性会非常可观。跟踪重点：薄膜设备季度出货量、毛利率走势。

拓荆科技：成长弹性最大，风险也最集中。59%的营收增速、PECVD细分龙头的地位，让它在存储扩产周期中受益最大。但75%以上的收入依赖PECVD，品类集中度太高。跟踪重点：ALD/SACVD等新品类的收入占比变化、综合毛利率是否触底。

未来1-2个季度最值得盯的指标：



- 三家公司的合同负债（预收款）变化——反映在手订单趋势
- 长鑫存储/长江存储的资本开支公告——设备需求的先行指标
- 各公司新产品的客户验证公告——品类扩张的里程碑

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。